EIXO IX · A FRONTEIRA: QUANDO OS NÚMEROS ACABAM — AULA 9.1

O que fazer quando a resposta é “impossível” — e por que a humanidade se recusou a aceitar isso?

> *Toda vez que uma conta deu “impossível”, a humanidade não parou: ela inventou um número novo. Negativos, frações, irracionais — todos nasceram de um “não existe”. Você está prestes a assistir ao último desses partos.*

Aula 9.1 — A unidade imaginária e o nascimento de $\mathbb{C}$

A ÂNCORA

Você resolve isto em quinze segundos:

$$x^2 + 1 = 0$$

Isola: $x^2 = -1$. E aí trava. Nenhum número real, elevado ao quadrado, dá negativo. Positivo ao quadrado: positivo. Negativo ao quadrado: positivo. Zero ao quadrado: zero. **Não sobrou espaço.**

Você aprendeu a escrever “$\Delta < 0$, logo $S = \varnothing$” e virar a página. Foi assim que te ensinaram: quando a raiz é negativa, a resposta é “não existe” e a questão acabou.

Agora o problema. Em 1545, o italiano Girolamo Cardano publicou a fórmula que resolve equações de **terceiro** grau. E aconteceu uma coisa inaceitável.

O ESCÂNDALO DE CARDANO

Tome a equação $x^3 - 15x - 4 = 0$.

Ela tem uma raiz real perfeitamente respeitável, e você pode conferir agora, com aritmética de sexta série:

$$4^3 - 15 \cdot 4 - 4 = 64 - 60 - 4 = 0 \quad \checkmark$$

A resposta é 4. Um inteiro. Nada de estranho.

Mas quando você joga essa equação na fórmula de Cardano, o caminho algébrico passa obrigatoriamente por $\sqrt{-121}$.

Ou seja: para chegar ao número **4**, a álgebra exige que você atravesse um território que “não existe”.

Repare no tamanho do problema. Não é uma equação exótica sem solução. É uma equação com **resposta real, inteira e verificável** — e o único caminho algébrico até ela passa por dentro do impossível.

Isso muda tudo. Você pode ignorar uma porta que não leva a lugar nenhum. Não pode ignorar uma porta que leva à verdade.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: "se não existe, é porque não existe. Ponto."

Esse instinto está errado — e você já tem **três provas históricas** de que ele está errado. Volte ao Eixo I, aula 1.1. Toda vez que uma operação estourou os limites do conjunto disponível, a humanidade **não** aceitou o "impossível". Ela ampliou o conjunto.



Fig. 1 — A cadeia de ampliações. O que essa figura ensina não é a lista de conjuntos — é o **padrão de método**: nenhum desses números foi descoberto na natureza, todos foram **inventados** para fechar uma operação que vazava. E note a assimetria decisiva: em cada passo, a operação problemática passou a **sempre** funcionar dentro do novo conjunto. Em $\mathbb{C}$ isso acontece pela última vez — depois de $\mathbb{C}$ não há mais vazamento a consertar, e é por isso que a cadeia termina ali.

Ou seja: "impossível" nunca significou "impossível". Significou **"impossível com as ferramentas que eu tenho agora"**. E historicamente a resposta certa nunca foi desistir — foi construir a ferramenta que falta.

DESMONTE DE VOCABULÁRIO

A palavra **"imaginário"** é um acidente histórico infeliz. Foi um insulto: Descartes cunhou o termo com desprezo, para dizer "esses números são pura fantasia".

Ficou o nome, mas o insulto não se sustenta. Números imaginários descrevem corrente alternada, mecânica quântica, processamento de sinal e o áudio que sai do seu fone agora. Se "imaginário" significasse "irreal", sua caixa de som não funcionaria.

E, aliás: o número -3 também não existe fisicamente. Ninguém nunca viu menos três maçãs. **Todo** número é uma invenção. A pergunta certa nunca é "isso existe?", é **"isso é consistente e serve?"**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O ato fundador: dar nome ao que falta

A jogada é de uma audácia quase infantil. Se o que falta é um número cujo quadrado é -1, então **dê um nome a ele** e siga trabalhando.

$$i^2 = -1 \qquad \text{equivalentemente} \qquad i = \sqrt{-1}$$

Isso se chama **unidade imaginária**. E aqui está o ponto que separa quem entende de quem decora: isso **não é uma descoberta**, é uma **definição**. Ninguém provou que i existe. Alguém decidiu que i existe, e a matemática seguinte não gerou contradição — foi por isso que ficou.

> **POR QUE ISSO É LEGÍTIMO E NÃO TRAPAÇA**
>
> Você fez exatamente a mesma coisa antes, sem perceber:
>
> - Não existia número que resolvesse $x + 5 = 3$. Definiu-se -2.
> - Não existia número que resolvesse $2x = 1$. Definiu-se $\frac{1}{2}$.
> - Não existia número que resolvesse $x^2 = 2$. Definiu-se $\sqrt{2}$.
> - Não existe número real que resolva $x^2 = -1$. Define-se i.
>
> A operação intelectual é **idêntica** nos quatro casos. Se você aceitou os três primeiros, não tem base para recusar o quarto — a não fosse o costume.

2. A consequência imediata: raízes negativas deixam de ser paredes

Com i definido, o "impossível" da âncora se dissolve:

$$\sqrt{-121} = \sqrt{121 \cdot (-1)} = \sqrt{121} \cdot \sqrt{-1} = 11i$$

Regra geral, para $a > 0$:

$$\sqrt{-a} = i\sqrt{a}$$

E agora **toda** equação do 2º grau tem solução. Retome 2.7 e 2.8: quando $\Delta < 0$, você escrevia $S = \varnothing$. Não é mais verdade — era verdade apenas **em** $\mathbb{R}$.

$$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1 \Rightarrow x = \pm i$$

$$x^2 - 4x + 13 = 0 \Rightarrow \Delta = 16 - 52 = -36 \Rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$$

> **AS DUAS RAÍZES VÊM SEMPRE EM PAR**
>
> Note que as soluções apareceram como $2 + 3i$ e $2 - 3i$: mesma parte real, partes imaginárias opostas. Isso não é coincidência do exemplo — é estrutural, porque o $\pm$ da fórmula de Bhaskara age sobre a única parcela que carrega o i. Esse par tem nome (**conjugados**) e será a ferramenta central da próxima aula.

3. A anatomia de um número complexo

O número $2 + 3i$ tem duas peças que **não se misturam**, como metros e litros (1.6): uma parte real e uma parte imaginária.

Forma algébrica:

$$z = a + bi, \quad \text{com } a, b \in \mathbb{R}$$

$a = \text{Re}(z)$ **é a parte real.** $b = \text{Im}(z)$ **é a parte imaginária — e atenção:** b **é real, é apenas o coeficiente que acompanha** i**.**

Condição	Nome	Exemplo
$b = 0$	real	$7 = 7 + 0i$ — todo real é complexo!

Condição	Nome	Exemplo
$b \neq 0$	imaginário	$2 + 3i$
$a = 0$ e $b \neq 0$	imaginário **puro**	$5i$
$a = 0$ e $b = 0$	nulo	0

Da tabela sai a hierarquia que a prova cobra: $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Os reais não foram substituídos — foram **absorvidos**. Um real é apenas um complexo com parte imaginária zero, do mesmo modo que um inteiro é uma fração de denominador 1.

E daqui sai também o critério de **igualdade**: dois complexos são iguais quando **ambas** as partes coincidem.

$$a + bi = c + di \quad \Leftrightarrow \quad a = c \quad \text{e} \quad b = d$$

Uma equação em $\mathbb{C}$ vale por **duas** equações em $\mathbb{R}$ — o que transforma boa parte dos exercícios de FUVEST em sistemas 2×2 de 2.10.

4. O segredo mecânico: as potências de i giram

Aqui está a estrutura mais rentável da aula. Calcule potências sucessivas usando **só** $i^2 = -1$:

$$i^0 = 1 \qquad i^1 = i \qquad i^2 = -1 \qquad i^3 = i^2 \cdot i = -i \qquad i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1)(-1) = 1$$

E $i^4 = 1$ significa que a partir dali **tudo se repete**. Não são infinitos valores: são **quatro**, em ciclo — exatamente o comportamento periódico do Eixo V.

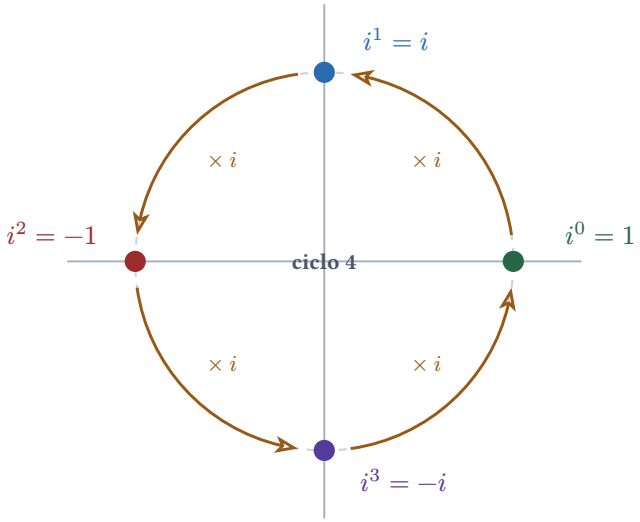


Fig. 2 — O ciclo das potências de i. A lição escondida aqui é **o que a multiplicação por i faz**: ela avança um quarto de volta. Quatro multiplicações por i dão a volta completa e devolvem o 1 — que é outra maneira de dizer $i^4 = 1$. Isto é, "multiplicar por i" é uma **rotação de 90°**, precisamente a transformação de 6.9. Guarde essa imagem: ela é o motivo pelo qual os complexos deixam de ser álgebra abstrata e se tornam geometria nas próximas aulas.

O ALGORITMO DE PROVA: DIVIDA O EXPOENTE POR 4

Como o ciclo tem período 4, só o **resto** da divisão do expoente por 4 importa:

$$i^n = i^r, \quad \text{onde } r \text{ é o resto de } n \div 4$$

Exemplo: i^{2027}. Divida 2027 por 4: $2027 = 4 \cdot 506 + 3$. Resto 3.

$$i^{2027} = i^3 = -i$$

Atalho de velocidade: para achar o resto por 4, basta olhar os **dois últimos algarismos** do expoente (27 ÷ 4 deixa resto 3).

5. Voltando à âncora: o impossível era um caminho, não um muro

Agora feche o círculo. O escândalo de Cardano era este: o caminho até a resposta **4** atravessava $\sqrt{-121}$.

Com i na mão, $\sqrt{-121} = 11i$. Os termos imaginários que aparecem no meio do cálculo **se cancelam entre si** — porque entram em pares conjugados — e o que sobra no fim é um número real limpo: 4.

O imaginário funcionou como andaime: você sobe por ele, constrói, e ele desaparece no fim. A resposta era real o tempo inteiro. O que faltava não era a resposta — era a estrada.

E é essa a lição que ultrapassa a matemática: quando um cálculo devolve "impossível", muitas vezes o impossível não está no problema. Está no tamanho do conjunto onde você insistiu em procurar.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Definição fundadora:** $i^2 = -1$. Não é descoberta, é **definição** — e é legítima pelo mesmo direito que criou negativos, frações e irracionais.
2. **Raiz de negativo:** $\sqrt{-a} = i\sqrt{a}$, para $a > 0$.
3. **Forma algébrica:** $z = a + bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$. $\mathrm{Re}(z) = a$, $\mathrm{Im}(z) = b$ — e b é **real**, não carrega o i.
4. **Classificação:** $b = 0 \longrightarrow$ real; $b \neq 0 \longrightarrow$ imaginário; $a = 0$ e $b \neq 0 \longrightarrow$ imaginário **puro**.
5. $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$: todo real é complexo com parte imaginária nula. Os reais não foram substituídos, foram absorvidos.
6. **Igualdade em $\mathbb{C}$ vale por duas em $\mathbb{R}$:** $a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c$ **e** $b = d$. Isso converte problemas de complexos em sistemas.
7. **Ciclo das potências:** $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i$, e repete. Logo $i^n = i^r$, com r = resto de $n \div 4$.
8. **$\Delta < 0$ não é mais "sem solução".** É "sem solução **real**": as raízes existem em $\mathbb{C}$ e vêm em par $a \pm bi$.
9. **"Imaginário" não significa "falso".** Significa apenas "fora da reta real".

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a definição da unidade imaginária e explique por que criá-la é um procedimento legítimo, citando um caso anterior de ampliação de conjunto numérico.
2. Dado $z = a + bi$, identifique parte real e parte imaginária e diga a qual conjunto pertence o número b. Em seguida, defina **imaginário puro**.
3. Escreva a relação de inclusão entre $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ e justifique-a em uma linha.
4. Enuncie a condição de igualdade entre dois números complexos na forma algébrica e explique por que ela transforma uma equação em $\mathbb{C}$ num sistema.
5. Descreva o ciclo das potências de i e o procedimento para calcular i^n com n grande.

GABARITO OQPS

1. A unidade imaginária é definida por $i^2 = -1$ (equivalentemente, $i = \sqrt{-1}$). É legítima porque repete um procedimento já consagrado: definir um novo objeto para fechar uma operação que vazava do conjunto disponível. Assim nasceram os **negativos** (para tornar $3 - 5$ possível em $\mathbb{Z}$), as **frações** (para $1 \div 2$ em $\mathbb{Q}$) e os **irracionais** (para $\sqrt{2}$ em $\mathbb{R}$). Não se prova que i existe: define-se, e a legitimidade vem da consistência do sistema resultante.
2. Em $z = a + bi$: $\text{Re}(z) = a$ é a parte real e $\text{Im}(z) = b$ é a parte imaginária. O número b é **real** ($b \in \mathbb{R}$) — é apenas o coeficiente que multiplica i, e não inclui o i. Um complexo é **imaginário puro** quando $a = 0$ e $b \neq 0$ (ex.: $5i$): tem parte real nula e parte imaginária não nula.
3. $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Justificativa: todo número real a pode ser escrito como $a + 0i$, isto é, é um complexo de parte imaginária nula — portanto $\mathbb{C}$ não substituiu os reais, apenas os contém como caso particular.
4. $a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c$ **e** $b = d$: a igualdade exige coincidência simultânea das partes real e imaginária, porque as duas parcelas são de naturezas distintas e não se compensam. Como uma única igualdade em $\mathbb{C}$ impõe **duas** condições reais independentes, ela equivale a um sistema de duas equações — em geral resolvido pelos métodos de 2.10.
5. As potências de i percorrem um ciclo de período 4: $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, e $i^4 = 1$ reinicia a sequência. Logo $i^n = i^r$, onde r é o **resto** da divisão de n por 4. Na prática, basta dividir por 4 os dois últimos algarismos do expoente. Exemplo: i^{2027}, com $2027 = 4 \cdot 506 + 3$, vale $i^3 = -i$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quando a resposta é "impossível", o que se faz — e o que a humanidade sistematicamente fez — não é desistir, mas ampliar o conjunto numérico definindo o objeto que falta: no caso de $x^2 = -1$, a unidade imaginária i, com $i^2 = -1$, que gera $\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$ e devolve solução a toda equação do 2º grau — e a humanidade se recusou a aceitar o "impossível" porque os cálculos de Cardano provaram que aquele território inexistente era o único caminho até respostas reais e verificáveis.

Você tem agora o **átomo**: um número novo e sua regra fundadora. O que você ainda não tem é a **química** — porque um número só é útil quando se sabe operar com ele.

> *E é aí que aparece a primeira estranheza. Somar complexos é trivial: junte real com real, imaginário com imaginário. Multiplicar já é mais interessante: o i^2 aparece no meio e **vira -1**, misturando as partes.*
>
> *Mas **dividir**? Como é que se divide por $2 + 3i$? Você não pode simplesmente "cortar" — o denominador tem duas peças de naturezas diferentes.*
>
> *A saída é uma manobra que você já usou sem saber o nome: a mesma racionalização de 0.9, agora com um parceiro novo — o **conjugado**, aquele par $a \pm bi$ que apareceu nas raízes de $\Delta < 0$ e que tem uma propriedade quase mágica: multiplicado por si mesmo, **o imaginário desaparece**. É a chave da próxima aula.*

A seguir: 9.2 — Como se soma, multiplica e divide o que não existe?